الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
People's Democratic Republic of Algeria
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
Ministry of Higher Education And Scientific Research
جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم
University Abdelhamid Ibn Badis Mostaganem

كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير
Faculty of Economic Sciences, Commerce and Management Sciences

مجلة الاقتصاد والبيئة

مجلة علمية دولية محكمة متخصصة في المجال الاقتصادي
تصدر عن مخبر البحث "استراتيجية التحول إلى اقتصاد أخضر"
P-ISSN: 2661-782X / E-ISSN: 2716-8840 / Class: C

الرئيس الشرفي للمجلة: أ.د. بودراح إبراهيم، مدير جامعة مستغانم

مدير المجلة: أ.د. العجال عدالة

رئيسة التحرير: أ.د. فاطمة لعلمي

أعضاء هيئة التحرير:

د. خالدية بوجنان — د. سبرينة مانع

د. نسيمة جلولي — د. سهام كردودي

أعضاء لجنة القراءة:

أ.د. محبوب بن حمودة – الجزائر — د. توفيق سريع باسردة– اليمن

أ. د. أحمد بوشنافة– الجزائر — د. عبد الحميد لخديمي–الجزائر

د. محمد بن دليم القحطاني– السعودية — أ.د. فاطمة لعلمي– الجزائر

مجلة الاقتصاد والبيئة

مجلة علمية دولية محكمة متخصصة في المجال الاقتصادي

تقديم المجلة

مجلة "**الاقتصاد والبيئة**" هي مجلة علمية دولية محكمة مجانية نصف سنوية (أبريل، أكتوبر)، تأسست سنة 2018، تصدر عن مخبر البحث "استراتيجية التحول إلى اقتصاد أخضر" بكلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير – جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم - الجزائر. تهتم بالمجال الاقتصادي، الإداري، المالي، المحاسبي والبيئي. تفتح فضاء لجميع أصحاب القدرات العلمية في العالم للمساهمة بأعمالهم العلمية المرتبطة بالاقتصاد وتغيراته، كما تهتم بالبحوث المتسمة بالجودة والأصالة والمحررة بإحدى اللغتين: العربية أو الإنجليزية والتي لم يسبق نشرها.

تهدف المجلة إلى نشر البحوث العلمية الأصيلة من طرف الباحثين والأساتذة وطلبة الدكتوراه وذلك بهدف تعميم نشر المعرفة والإطلاع على البحوث الجديدة والجادة وربط التواصل بين الباحثين كما تهدف المجلة إلى إتاحة الإطلاع على البحوث والدراسات لأكبر عدد ممكن من الباحثين عبر إصداراتها المطبوعة والالكترونية.

تتضمن المجلة هيئة تحرير ومراجعة دولية تعمل وفقا للمعايير الدولية، وتطبق السرية على إجراءات التقييم، والتي تضمن أن يكون المراجعين من الخارج وغير منتسبين إلى نفس الهيئات التي ينتمي إليها المؤلفين.

Special Issue: The third International Scientific Congress "Studies in Economics and Environment: Visions and Practice"

Economy and Environment Review
Vol. 08 / March 2025

L'impact de l'industrie du numérique sur le développement durable

Dr. Youcef BELLATRECHE

University of Algiers 3 (Algeria), e-mail: bellatreche.youcef@univ-alger3.dz

Published: 01/03/2025

Résumé:

L'impact du numérique sur le développement durable est de plus en plus croissant à mesure que les innovations technologiques provoquent une abondance de données et une utilisation massive d'équipements informatiques. C'est une croissance exponentielle des données granulaires disponibles en temps réel et d'équipements utilisés. Contrairement à ce qu'on pense, le numérique n'a rien d'immatériel ou de virtuel il est véritablement matériel. Son impact sur l'environnement causé par la fabrication et l'utilisation massive d'outils numérique ne cesse de croitre alors que le recyclage est inefficace et ne constitue qu'une solution partielle.

Mots Clés : Le numérique ; développement durable ; empreinte écologique.

Codes JEL : Q32, Q56, O33

***Corresponding author**: Youcef BELLATRECHE,*

***e-mail:** bellatreche.youcef@univ-alger3.dz*

Abstract:

The impact of digital technology on sustainable development is growing all the time, as innovations in new technologies lead to an abundance of data and massive use of computer hardware and equipment. It's an exponential growth of granular data available in real time. Contrary to popular belief, digital technology is not immaterial or virtual, but truly material. Its impact on the environment, caused by the manufacture and massive, perpetual use of digital equipment, continues to grow year on year. What's more, recycling technological equipment is only a partial solution.

Keywords: Digital technology; sustainable development; ecological footprint.

JEL Classification Codes: Q32, Q56, O33

1. INTRODUCTION

Les innovations des nouvelles technologies du numérique des dernières décennies ont provoqué une abondance de données ainsi qu'une utilisation massive et instantanée partout dans le monde. En effet, selon la banque mondiale ses récentes innovations « ont entrainé une croissance exponentielle de la disponibilité des données granulaires et en temps réel ». (Banque mondiale, 2019).

Cette production permanente de données a pour objectif de faciliter et d'accroitre le développement économique, d'améliorer la vie sociale et

renforcer les relations humaines. Cependant, la production des équipements électroniques utilisés dans le numérique comme les ordinateurs, les smartphones, les imprimantes, les consoles de jeux, TV connectée, box internent, data center …, connait une évolution sans précédent pour permettre à des milliards d'utilisateurs de satisfaire leurs besoins et répondre à leurs exigences.

La question est de savoir quel est l'impact environnemental de la production et de l'utilisation des équipements numériques qui ne cessent d'augmenter d'année en année ?

C'est la question principale de cette recherche. D'autres interrogations sont également traitées notamment celles de savoir est-ce que la fabrication massive d'équipements numérique provoquer par les innovations technologiques prend-elle en compte les effets néfastes sur l'environnement ? Le recyclage des déchets électroniques dans le monde est-t-il efficace contre surconsommation des ressources ? Quel est l'effet de la consommation de l'électricité et les énergies fossiles pour l'utilisation des équipements numériques ?

C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre dans cette recherche. Pour s'y faire, nous allons avancer deux hypothèses : 1) La fabrication massive d'équipements numérique provoquer par les innovations technologiques cause des effets néfastes à l'environnement. 2) le recyclage des équipements numériques est insuffisant pour faire face à la

surexploitation des ressources. 3) La forte consommation d'électricité et des énergies fossiles peut provoquer des pénuries et des tensions géopolitiques.

Dans notre recherche nous allons d'abord évoquer l'utilisations du numérique qui s'accélère sans cesse et qui devient de plus en plus indispensable. Nous traitons ensuite l'impact environnemental du numérique et la fabrication massive des équipements et enfin nous parlerons des actions possibles pour un autre modèle du numérique, afin d'atténuer les effets néfastes sur l'environnement et l'épuisements des ressources naturelles non renouvelables. Nous terminerons notre recherche par une conclusions et des recommandations.

2. L'utilisation du numérique

Aujourd'hui, le numérique est utilisé non seulement pour communiquer s'informer mais aussi pour socialiser à distance vis des réseaux sociaux accessibles gratuitement et partout dans le monde. Pour ce faire, il suffit d'avoir un smartphone et une connexion internet pour intégrer ce monde numérique. Par ailleurs, le numérique permet aussi de faciliter les échanges commerciaux et d'accéder aux services en ligne pour les entreprises et les individus. Le numérique aide également les entrepreneurs à optimiser et à accélérer leurs activités économiques et sociales (transport, Industrie, agriculture, santé, services publics ...). De plus, s'instruire et d'approfondir les connaissances et l'apprentissage est aussi une des possibilités qu'offre le numérique à des millions d'utilisateurs à travers la planète.

2.1 Le numérique et la création des données :

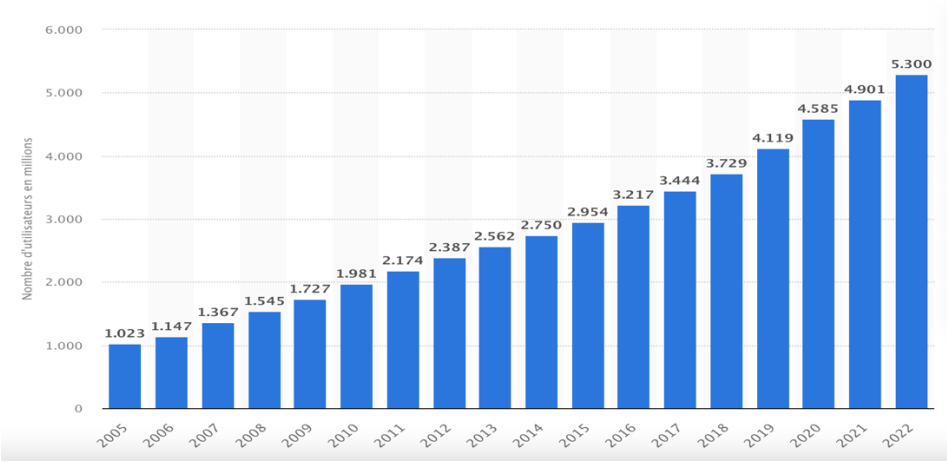
Les innovations récentes des technologies numériques ont provoqué une abondance de données créées ou répliquées, selon les statistiques, deux (02) Zettaoctet de données échangées en 2010 (zettaoctet = 1000 milliards de Gigaoctets), contre 64 Zettaoctet en 2016, soit une augmentation de 34 fois en seulement six ans. On prévoit un volume de 184 Zo en 2025, soit une augmentation de plus de 80 fois en 15 ans (Statista, 2024).

S'agissant de l'utilisation massive et instantanée d'internet partout dans le monde, on est passé de 16300 Gigaoctet/Seconde en 2012 à 153000 Go/s en 2022, soit environ dix fois plus de consommations en dix ans (Banque mondiale, 2022).Selon la banque mondiale, l'innovation dans le numérique a entrainé une croissance exponentielle de la disponibilité des données granulaires, c'est-à-dire, le volume de données créées ou répliquées par an dans le monde en et en temps réel. La figure 1, ci-dessous, montre l'évolution du nombre d'utilisateur d'internet entre 2005 et 2022. Elle est passée d'un peu plus d'un milliard en 2005 à 5,3 milliards en 2022, soit plus de deux tiers de l'humanité qui utilise intentent.

L'augmentation du nombre d'utilisateurs a eu un impact direct sur le volume d'équipements fabriqué pour répondre aux besoins des consommateur et par conséquent le volume des déchets numérique lui aussi a connu une évolution spectaculaire durant cette période.

Figure 1. Nombre d'utilisateurs d'Internet dans le monde de 2005 à 2022

(en millions)



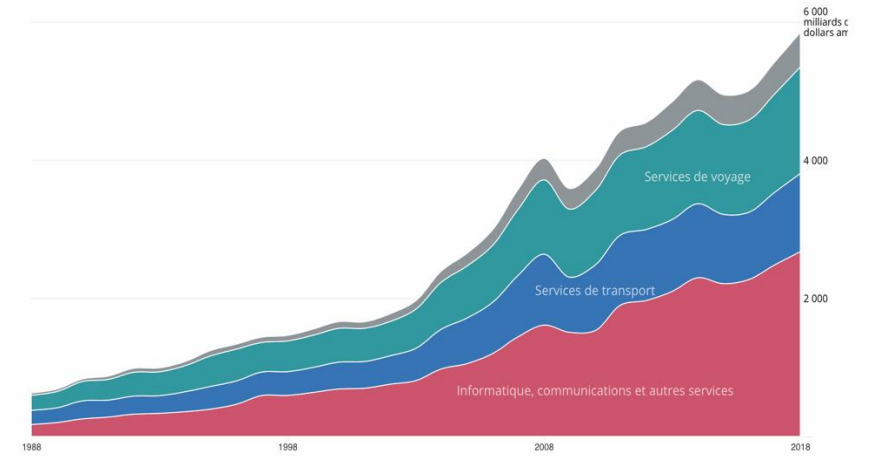
Source : *Statista 2024*

Cette production permanente de données a initialement pour objectif de :

Faciliter et d'accroitre le développement économique, améliorer la vie sociale et renforcer les relations humaines.

D'après la figure 2, en 2018, Les services numériques se sont élevés à 2700 milliards de dollars américains dans le monde. Leur part correspondante dans le commerce mondial des services a considérablement augmenté au fil des ans. Elle est passé de 20 % il y a deux décennies, en 1998, à 50 % en 2018, soit une évolution de 2,5 fois.

Figure 2. Évolution de la croissance et de la composition du commerce des services sur quatre décennies



2.2 L'utilisation des équipements numériques

La fabrication des équipements utilisés dans le numérique, a connu une évolution sans précédent pour permettre l'accès à des Milliards d'utilisateurs dans le monde. De ce fait, le volume d'équipement utilisé est passé de 128 millions de tonnes en 2010 à 317 millions de tonnes en 2025, soit une augmentation de 240% (Bordage, F., 2019).

On peut dire que le numérique est basé essentiellement sur l'utilisation d'un équipement numérique alimenté en électricité. Ceci, démontre donc que le numérique n'est pas immatériel comme certains peuvent le penser car on ne peut l'utiliser sans équipements, câbles et chargeurs ainsi que d'autres accessoires qui sont indissociable pour le consommateur.

En 2019, le nombre d'équipement qui sont utilisés est de 34 Milliards pour les 4,1 Milliards d'utilisateurs, soit huit (08) équipements par personne

en moyenne. Le nombre d'objets connectés, est passé d'un (01) Milliard en 2010 à quarante-huit (48) Milliards en 2025, soit une évolution moyenne de 3,2 milliards chaque année. Cela représente aujourd'hui six (06) objets connectés par personne en moyenne.

3. L'impact environnemental du numérique

L'empreinte environnementale du numérique mondial est de l'ordre de :6 800 TWh d'Energie primaire ce qui représente 4,2 % de l'empreinte de l'humanité. Aussi, il faut noter que les émissions de gaz à effet de serre sont de l'ordre de 1 400 millions de tonnes, soit 3,8 % de l'empreinte de l'humanité. A titre d'exemple, le numérique émet plus de gaz à effet de serre que la flotte mondiale de camions (Charlotte, Freitag et al., 2022).

3.1 Fabrication d'équipements numérique

Pour fabriquer un ordinateur de 2 kilogrammes il faut utiliser 800 kg de ressources dont 200 kg de combustibles fossiles non renouvelable et 600 kg minerais (extraction, raffinage des métaux) ainsi que plusieurs milliers de litres d'eau douce (LHOTELLIER, J, et al., 2018).

Pour la fabrication des équipements numérique 7,8 millions de m3 d'eau douce sont utilisées dont 83 % pour fabriquer les équipements utilisateur, 9% pour la fabrication des réseaux et 7 % pour les centres informatiques Selon le même rapport, la fabrication des équipement utilisateurs constituent la principale source d'impacts environnementaux (Rapport GreenIT, 2019).

L'alimentation en énergie électrique est indispensable pour le fonctionnement des appareils électroniques comme pour leur fabrication ou leur transport ainsi que pour le traitement de fin de vie à savoir le recyclage, l'enfouissement ou l'incinération. Voir le tableau 1 ci-dessous qui donne le ratio du coût énergétique de la phase d'utilisation par rapport à celle de la production de quelques appareils.

Ces ratios n'incluent pas la consommation des infrastructure réseau (mail, vidéo, documents partagés.) sinon ils augmentent jusqu'à 50 % environ en fonction des usages : internet ou réseau local (Marquet, K et al., 2019). Arrivés en fin de vie les équipements et matériels numériques ont aussi un impact environnemental, notamment dans l'absence de recyclage pour une grande part d'équipements.

Tableau 1. Énergie consommée et gaz à effet de serre induits par les phases de production et d'usage

Ratio usage/production	En énergie	En émission de GES			
		France	Europe	USA	Chine
Smartphone (2 ans)	6 %	0,3 %	2,6 %	4,5 %	6,2 %
Laptop (3ans)	11 %	0,4 %	2,9 %	5,1 %	6,9 %
Serveur	-	50 %	-	-	-
TV connectée	-	1,1 %	8,9 %	15 %	19,5 %

Source : Introduction aux impacts environnementaux du numérique, 2019.

3.2 Déchets électroniques et impacts environnementaux

Le matériel et équipements numériques quand ils ne sont plus utilisés, ou quand ils arrivent en fin de vie de produit deviennent des déchets électroniques, connus sous le nom de « déchet d'équipement électrique et électronique : DEEE ». La massification des DEEE est accélérée par l'obsolescences technique ou psychologique du produit qui encourage l'utilisateur à opter pour une nouvelle acquisition d'équipement répondant aux dernières innovations sur le marché pour plus de performance mais aussi pour une satisfaction personnelle en l'absence d'un besoin objectif.

Les DEEE sont traité de plusieurs manières différentes avec des impacts environnementaux divers et variés. En effet, seulement 17 % des déchets électroniques sont collectés dont 75 % est préparés pour le recyclage (Forti, V et al., 2020). Mais Une fois traité en recyclage, des études de Fairphone montrent qu'au mieux 30% de la matière d'un smartphone peut être recyclée soit environ 4 % au final.

Le reste des déchets électroniques, soit 83 %, sont transférés dans les centres d'enfouissement ou d'incinération. Malgré la possibilité de production énergétique suite à l'incinération des déchets, la pollution de l'air avec les gaz toxiques polluants ne peut être éviter ce qui rend l'incinération. Par ailleurs, l'enfouissement des déchets et des résidus d'incinération qui représente environ 300 Kilogrammes par tonne risque de polluer le sol, l'eau et l'air. Le recyclage reste donc partiel et une solution incomplète pour faire

aux déchets numériques.

D'autres impacts environnementaux sont à dénombrer, notamment la Pollution généralisée (sol/air/eau) qui participe à la destruction de l'écosystème, les tensions géopolitiques qui peuvent provoquer des conflits ou des guerres mais aussi l'épuisement des ressources naturelles qui implique la rupture de services numérique. Par ailleurs, le dérèglement climatique suite à effet de serre additionnel qui augmente la température moyenne et cause des sècheresses, des canicules et des inondations…

Pour réduire les déchets d'équipements numérique il faut mener des actions pour un autre modèle du numérique. Ce modèle repose sur la réduction nombre d'équipement par utilisateurs à travers la mutualisation de l'usage ou le partage, la réparation au lieu du renouvèlement de l'achat, la revente ou la donation des équipements. Cers dernières années la revente des équipements reconditionnés ou recycler est adoptée par nombreux vendeurs et utilisateurs partout dans le monde comme une action favorable à la protection de l'environnement et à la diminution de la fabrication.

5. CONCLUSION

Contrairement à ce qu'on peut penser, le numérique n'a rien d'immatériel ou de virtuel, il est complètement matériel. De plus, l'impact le plus important de la technologie numérique sur l'environnement est causé par la fabrication et l'utilisation massive et grandissante d'équipements numériques. Par ailleurs, le recyclage des équipements technologiques est

peu inefficace et ne constitue qu'une solution très partielle.

Cependant, il est possible de créer une technologie numérique différente, plus verte et plus durable. D'abord, par la modération de l'usage de la technologie afin d'être dans la sobriété numérique. Aussi, pour l'utilisateur, la limitation de la quantité d'équipements et l'allongement de la durée de vie d'équipements est possible par la souscription des garanties, la réparation des appareils défectueux et la protection des smartphones.

Ensuite, pour les fabricants, il est nécessaire qu'ils ciblent des améliorations nécessaires en mesurant l'impact environnemental durant les phases du cycle de vie du produit et en adoptons une attitude fondée sur la compréhension des risques environnementaux et la réduction de l'obsolescence programmée des équipements numériques.

Enfin, les pouvoirs publics ont aussi un rôle à jouer notamment par la sensibilisation des acteurs économiques et des consommateurs de l'impact du numérique sur le développement économique, par l'adoption de nouvelles législations favorables à la protection de l'environnement et par la mise en place de subventions et d'avantages pour encourager les fabricants et les utilisateurs à réduire la dépendance totale au numérique.

A l'issu de cette recherche, on constate que, d'abord, la fabrication massive d'équipements numérique provoquer par les innovations technologiques cause des effets néfastes à l'environnement (première hypothèse). Le recyclage des équipements numériques est insuffisant pour

faire face à la surexploitation des ressources (deuxième hypothèse) et que la forte consommation d'électricité et des énergies fossiles peut provoquer des pénuries et des tensions géopolitiques (troisième hypothèse)

5. Bibliographie :

1. Freitag, C., Berners-Lee, M., Widdicks, K., Knowles, B., Blair, G. S., & Friday, A. (2021). The real climate and transformative impact of ICT: A critique of estimates, trends, and regulations. *Patterns*, *2*(9).
2. Barbier, C., Couturier, C., Pourouchottamin, P., Cayla, J. M., Silvestre, M., & Pharabod, I. (2019). L'empreinte énergétique et carbone de l'alimentation en France. *Club Ingénierie Prospective Energie et Environnement, Paris, IDDRI, 24p*.
3. LHOTELLIER, J., LESS, E., BOSSANNE, E., & PESNEL, S. (2018). Modélisation et évaluation du poids carbone de produits de consommation et biens d'équipement. *Expertises, França, Paris, ADEME, RDC Environment*, 18-217.
4. Bordage, F. (2019). Empreinte environnementale du numérique mondial. *Paris, greenit. fr*, *9*.
5. Forti, V., Baldé, C. P., Kuehr, R., & Bel, G. (2020). The global e-waste monitor 2020. *United Nations University (UNU), International Telecommunication Union (ITU) & International Solid Waste Association (ISWA), Bonn/Geneva/Rotterdam*, *120*.
6. Cisco, V. N. I. (2018). Cisco VNI Global IP Traffic Forecast, 2017–

2022. *San Jose, CA, USA*.

7. Dudley, B. (2019). BP statistical review of world energy 2016. *British Petroleum Statistical Review of World Energy, Bplc. editor, Pureprint Group Limited, UK*
8. IEA (2021), Electricity Information: Overview, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/electricity-information-overview, Licence: CC BY 4.0
9. Proske, M., Clemm, C., & Richter, N. (2020). Life cycle assessment of the Fairphone 3. *Fraunhofer IZM*.
10. Marquet, K., Combaz, J., & Berthoud, F. (2019). Introduction aux impacts environnementaux du numérique. *1024, bulletin de la Société Informatique de France*, 85-97.
11. World Bank. 2021. *World Development Report 2021: Data for Better Lives.* Washington, DC: World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-1600-0. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO

6. Appendices

